ATIVIDADE PRÁTICA – AULA 11 - COMPUTACAO GRÁFICA
CURSO DE JOGOS DIGITAIS
UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2026-01.

PROFESSOR: André F. dos Santos.
Nome do aluno: Lucas Severo Portes.
Data: 04/04/2026**.**
Peso 3,0.

Atividade: Renderização de Múltiplos Objetos 3D

Nesta atividade, você deverá adicionar, em uma mesma cena OpenGL, no mínimo 3 objetos 3D diferentes. Os objetos não devem se repetir e devem ser posicionados e transformados de forma a demonstrar domínio sobre translações, rotações e escalas.

Os objetos devem ser adicionados no código original disponibilizado pelo professor nesta atual chamado 'Aula11_opengl_textura_camera_iluminacao.py'. Aproveitando o cubo já existente e o objeto gato.

OBS: Procurem objetos pequenos, pois se forem muito grandes a cena pode ficar travando.

Instruções

1. Escolha 3 modelos 3D distintos (objetos, personagens, cenários etc.) e importe-os para sua cena. (Dica: abrir o objeto no blender e salvar novamente para ajustar problemas e defeitos do arquivo original).

2. Certifique-se de que as pastas dos modelos estejam no mesmo diretório que o seu arquivo '.py'.

3. Aplique pelo menos uma translação em cada objeto para posicioná-lo na tela.

4. Aplique rotações para que cada objeto fique orientado de maneira única e organizado na cena.

5. Ajuste a escala de cada objeto para que se diferenciem em tamanho, geralmente eles vêm muito grandes. Ex: glScalef(0.01, 0.01, 0.01).

6. Não utilize o mesmo modelo duas vezes.

7. Organize os objetos de forma a preencher todo o espaço da cena de maneira equilibrada.

8. Inclua luzes para realçar as características de cada objeto.

9. Certifique-se de que todos os objetos sejam visíveis e não se sobreponham completamente.

10. Gere capturas de tela (mínimo de 3 ângulos diferentes) mostrando todos os objetos.

11. Entregue o código-fonte e os arquivos dos modelos utilizados (link do Github, não passar para os colegas, se for identificado cópia os dois alunos terão descontos de nota).

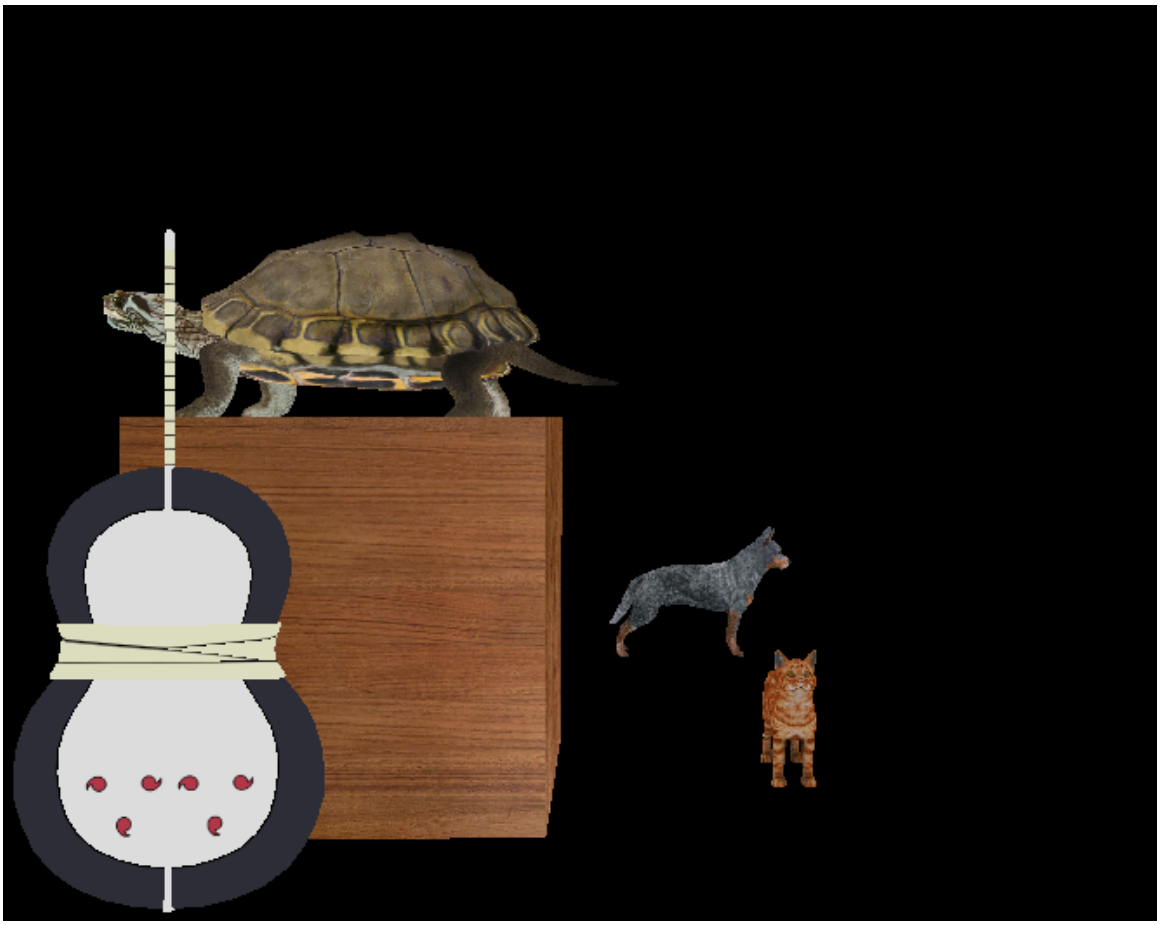
Links úteis para baixar modelos 3D

- https://free3d.com/
- https://sketchfab.com/
- https://cgtrader.com/
- https://turbosquid.com/
- https://archive3d.net/

Entrega

Adicione no Github ao seu proejto:
- Código-fonte do projeto OpenGL/Pygame.
- Modelos 3D utilizados.
- Capturas de tela conforme solicitado.

Enviar na atividade apenas o link do Github.



OBS: Esta atividade é um treino para a realização do **Produto de Aprendizagem 02 (peso 7,0) que vale como a Prova 02**, que será uma atividade prática com um desafio

parecido a este na próxima aula.

Façam todas as atividades propostas nas aulas anteriores, finalizem esta atividade hoje e estarão aptos a realizar a prova de maneira tranquila.

Na próxima aula **(11-05-2026)** teremos nossa prova prática no laboratório 203. Não faltem aula, pois **se faltar será necessário pagar para realizar prova atrasada** ou justificar com atestado. Não é permitido realizar de forma Online, a presença é obrigatória.

Cheguem no **horário da prova 18:25 hs**, pois se chegar atrasado e algum aluno já tiver saído, não poderá realizar a mesma, sendo necessário justificativa.